



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

Práctico N°3

2026 - "Año de la Grandeza Argentina"



IC 413 - Ingeniería del Software I

Universidad Nacional de Misiones

Facultad de Ingeniería

Cátedra: Ingeniería en software 1 [IC-413]

Trabajo Práctico 3

Alumnos:

- ACOSTA, Alex Nahuel
- BAREIRO, Santiago Daniel
- MOLINA, Juan Carlos.
- PAULUS, Octavio Elias

Docentes:

- Ing. Roberto Suénaga
- Dra. Nancy B. Ganz
- Mg. Briant Gauna

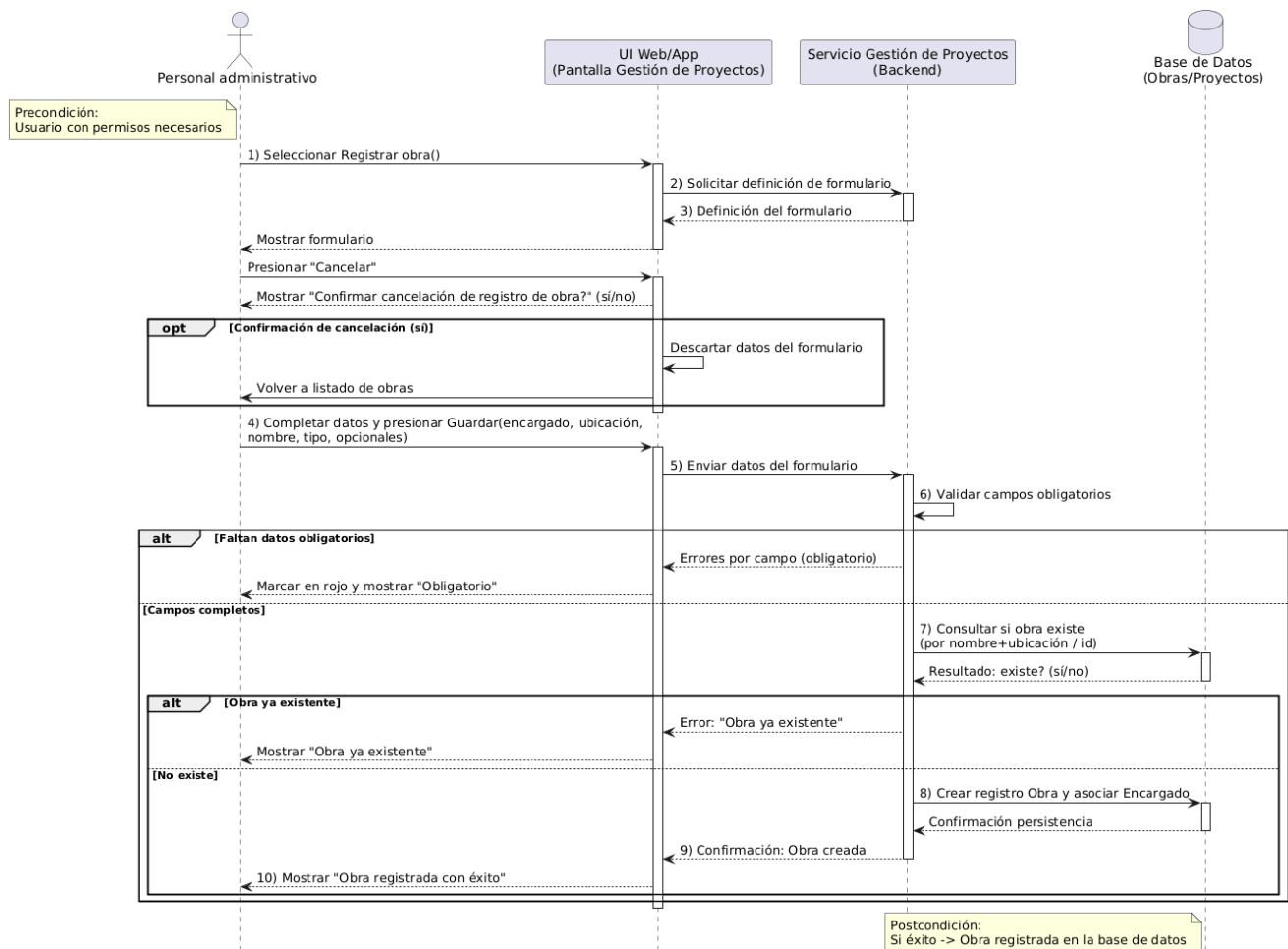


1)

Diagrama de Secuencia y Transición de Estados - CU1: Registrar Proyecto

El diagrama de secuencia del CU1 describe la interacción entre el Personal Administrativo, la interfaz web/app y el backend del sistema durante el proceso de registro de una nueva obra. El flujo principal contempla la selección de la opción de registro, la carga de datos en el formulario, la validación por parte del sistema y la confirmación del alta. Se incluyen flujos alternativos para el caso de datos obligatorios incompletos, cancelación de la operación y detección de obra duplicada.

Diagrama de secuencia Registrar Obra CU1



El diagrama de transición de estados modela el cómo cambia de estados un Proyecto dentro del sistema, desde su creación inicial hasta los estados terminales de Cancelado. Cada transición es disparada por un evento específico en el sistema por los distintos actores.

Ciclo de vida de un proyecto

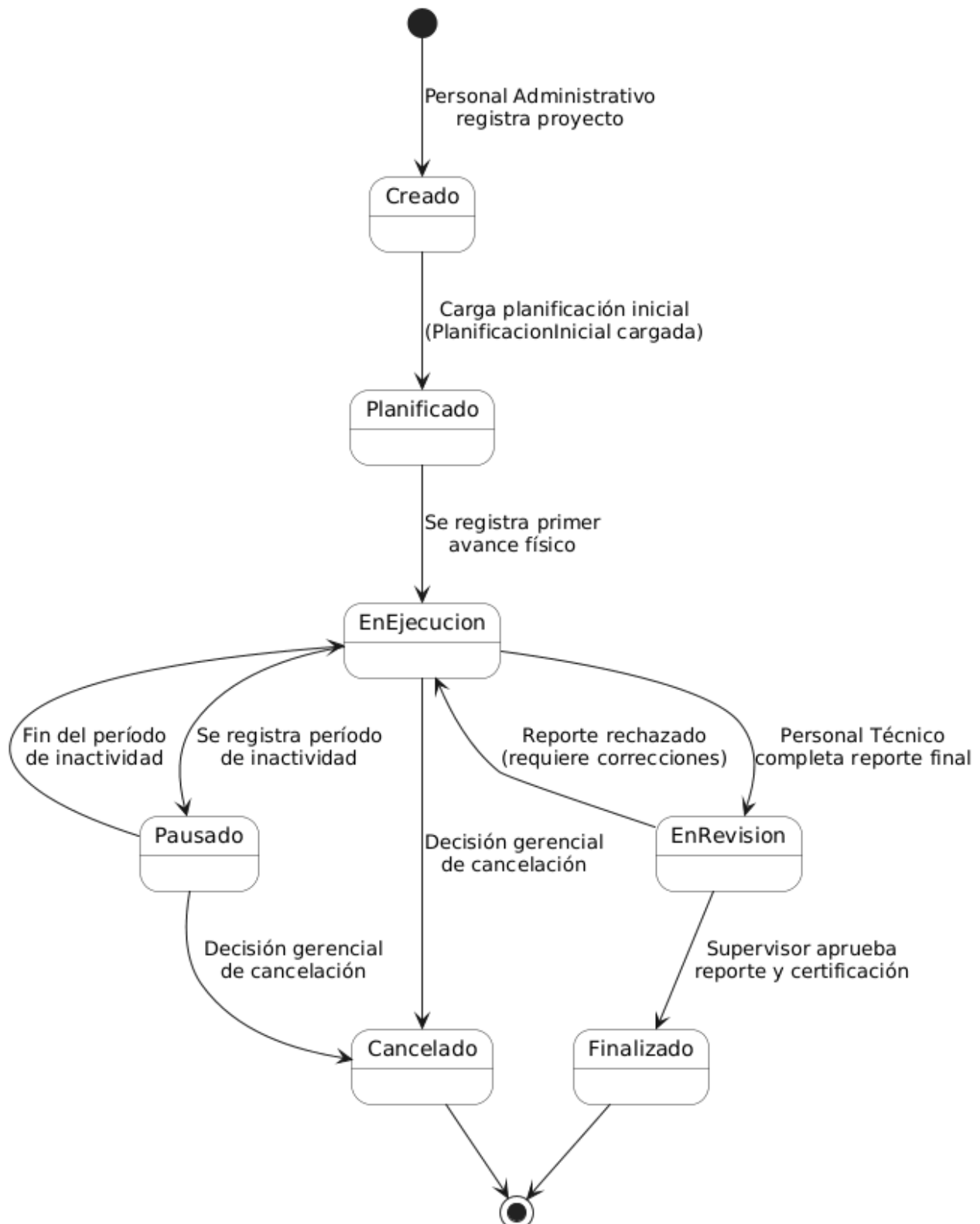
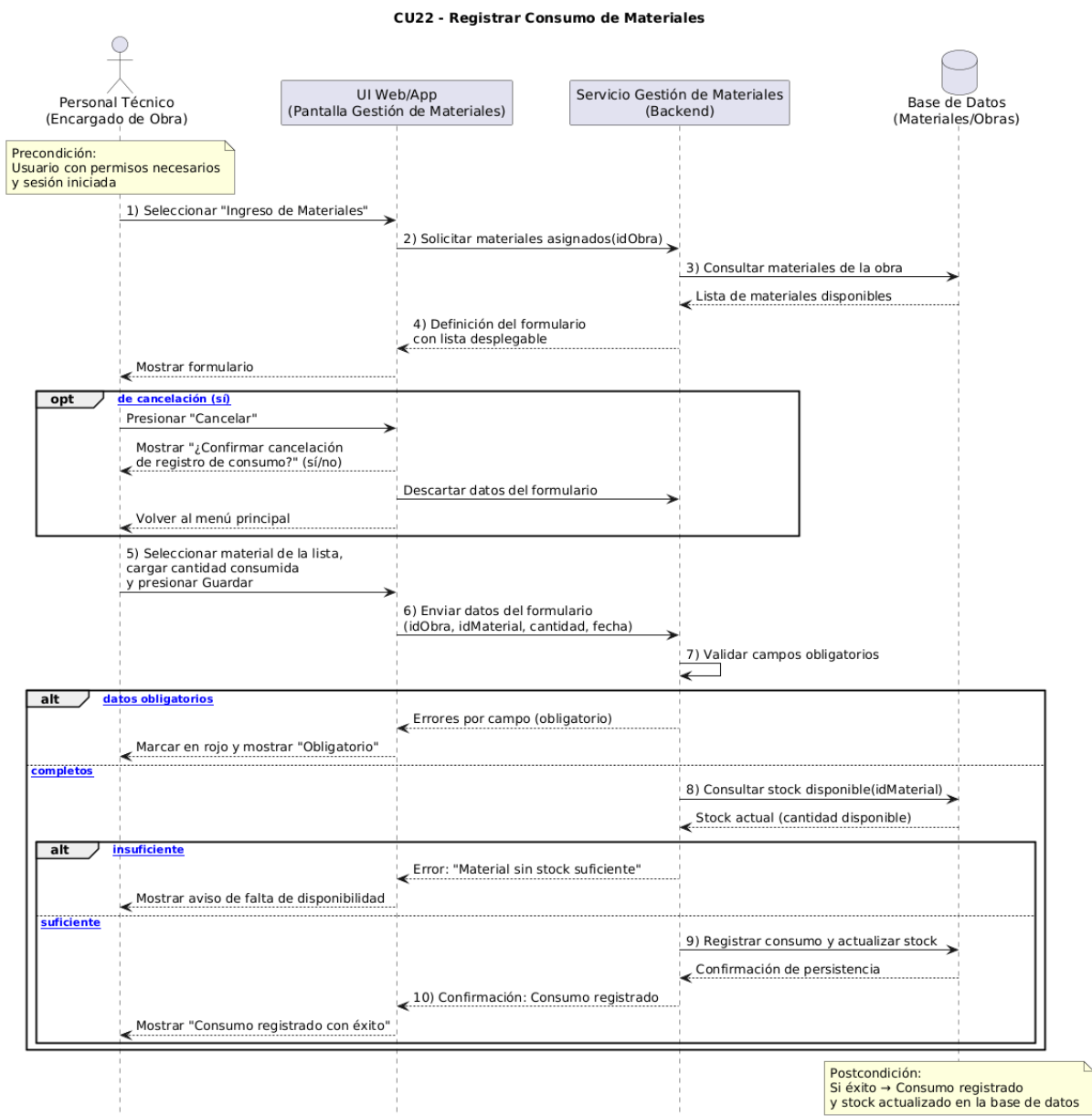




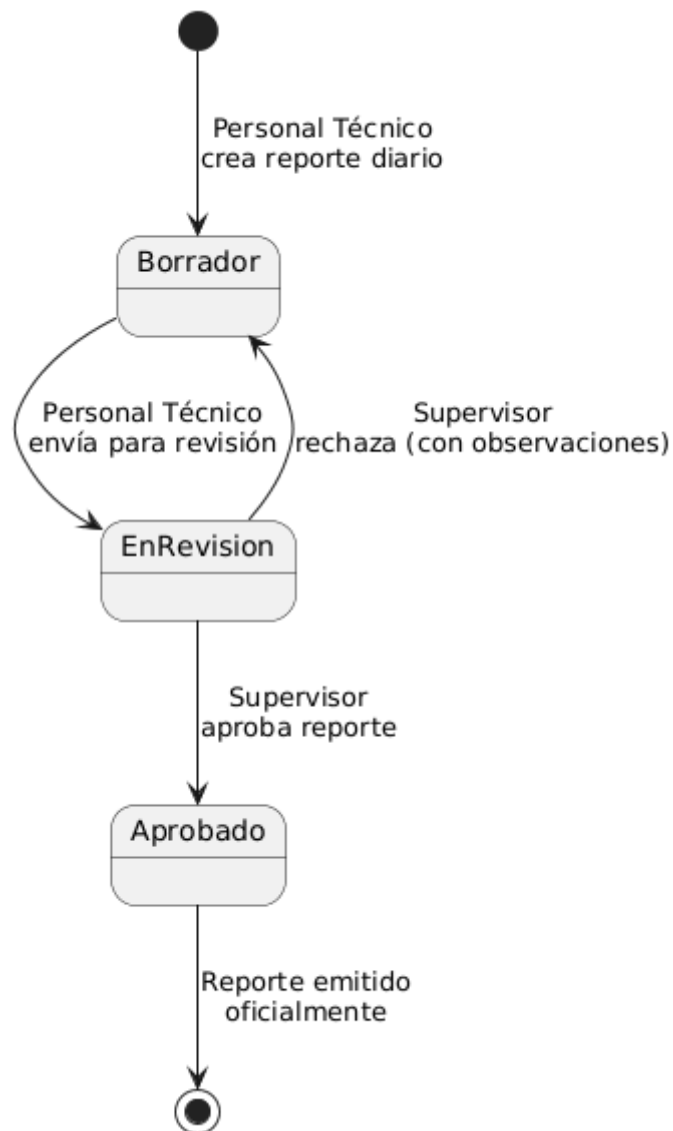
Diagrama de Secuencia y Transición de Estados - CU22: Registrar Consumo de Materiales

El diagrama de secuencia del CU22 modela la interacción entre el Personal Técnico (encargado de obra), la interfaz del sistema y el backend durante el proceso de registro diario de consumo de materiales. El flujo principal cubre el acceso al módulo de materiales, la selección del material desde una lista desplegable, la carga de la cantidad consumida, la verificación de stock disponible y la confirmación del registro. Se contemplan flujos alternativos para stock insuficiente y cancelación previa al guardado.



El diagrama de transición de estados siguiente modela todos los estados posibles de un reporte donde el personal técnico crea un reporte lo envía a su supervisor y este decide si aprobarlo o no.

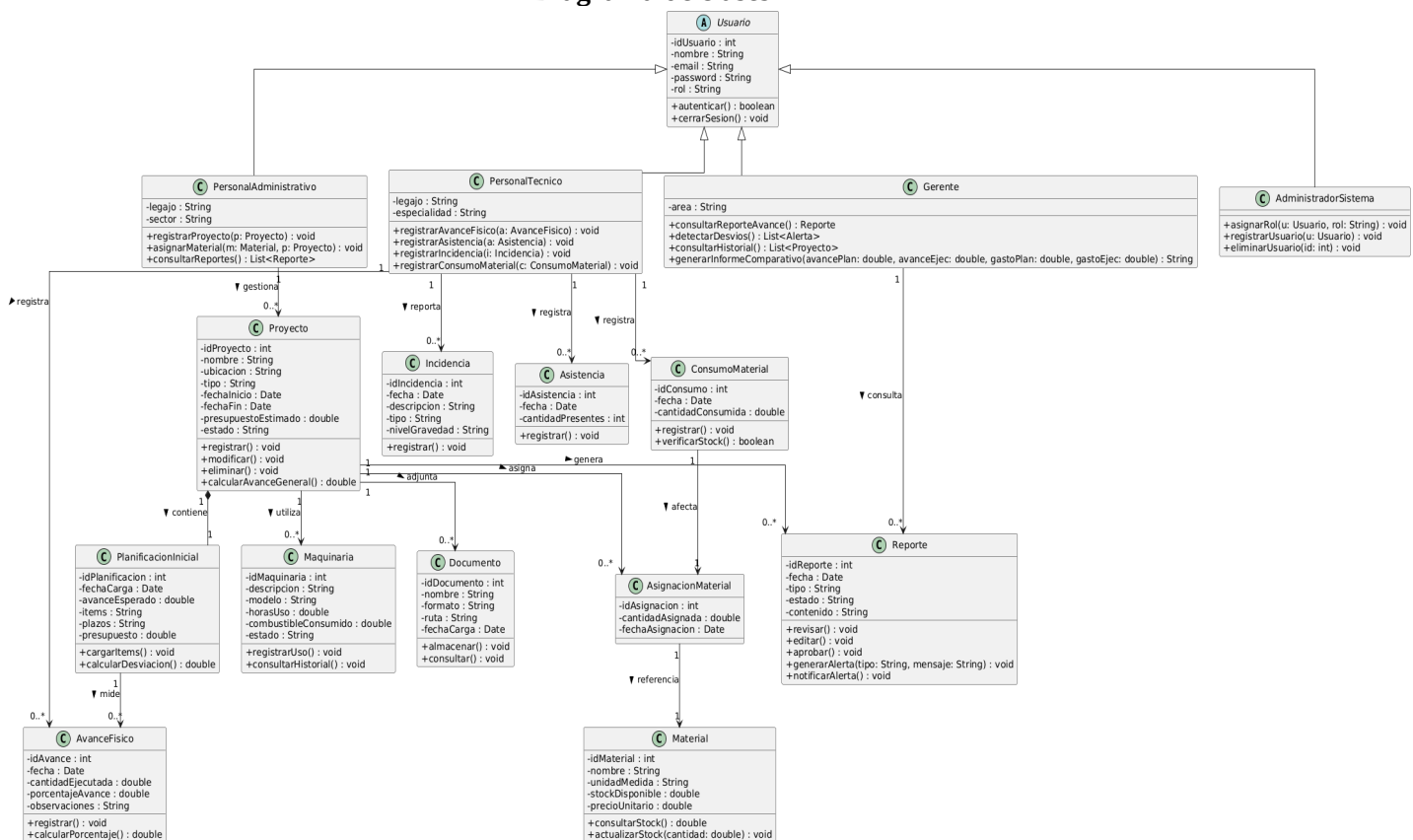
Ciclo de vida de un reporte





2) A continuación se presenta el diagrama de clases del sistema de gestión y seguimiento operativo de obras. El modelo refleja las principales entidades del dominio, sus atributos, operaciones y las relaciones estructurales entre ellas.

Diagrama de clases





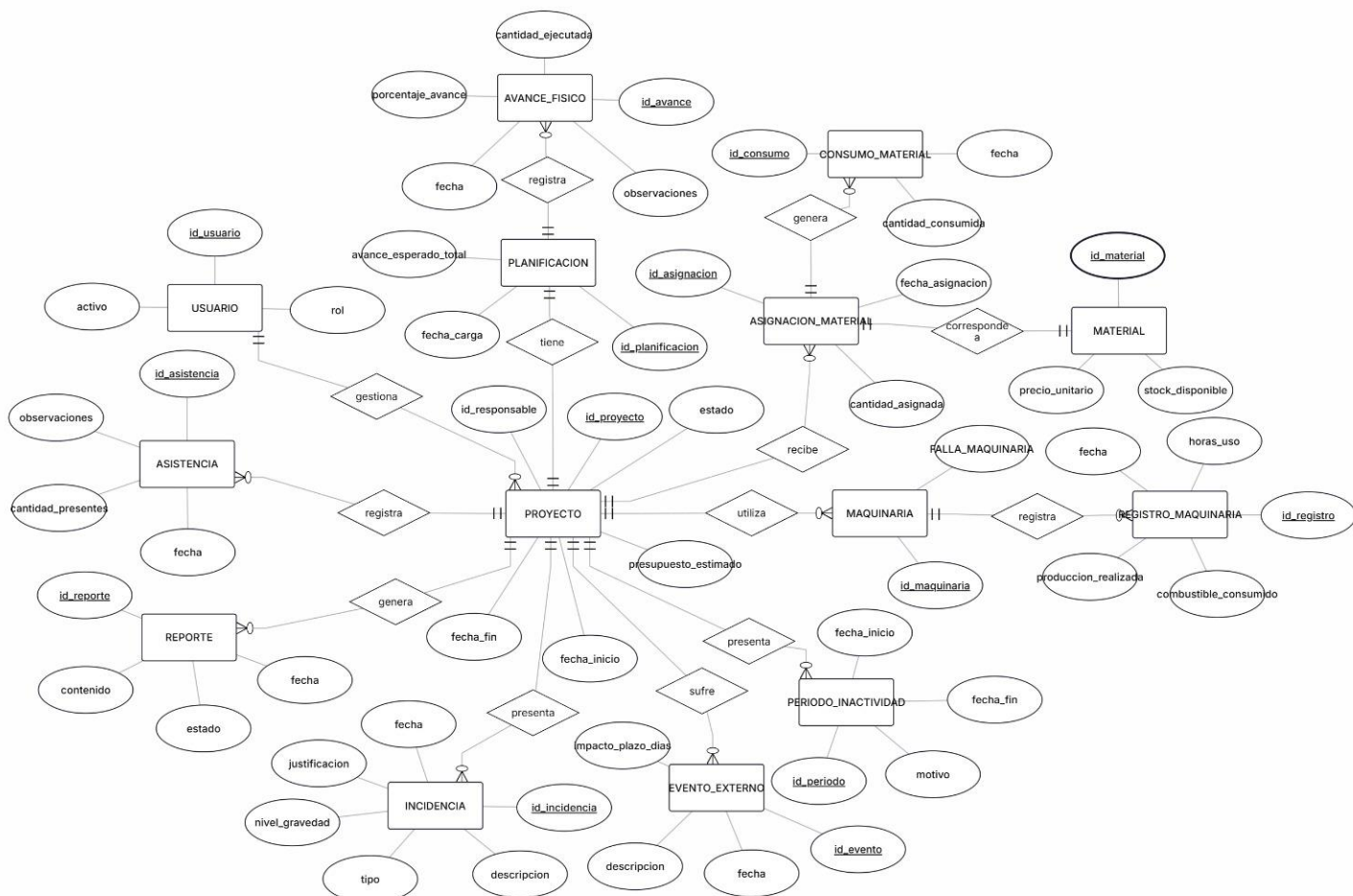
El diagrama de entidad-relación presentado a continuación representa la estructura de la base de datos del sistema de gestión y seguimiento operativo de obras. Este modelo define las entidades principales del dominio, sus atributos y las relaciones que las vinculan, sirviendo como base para el diseño e implementación de la base de datos relacional del sistema.

La entidad central del modelo es PROYECTO, desde la cual se desprenden la mayoría de las relaciones. Cada proyecto está gestionado por un USUARIO y contiene una PLANIFICACION asociada, que agrupa los ítems y presupuestos base del seguimiento. A partir del proyecto se registran los avances físicos diarios mediante la entidad AVANCE_FISICO, que permite comparar el progreso real contra lo planificado y detectar desvíos. El módulo operativo se completa con las entidades ASISTENCIA, INCIDENCIA, EVENTO_EXTERNO y PERIODO_INACTIVIDAD, que documentan la actividad diaria en obra, las situaciones problemáticas y los períodos de paralización. Estas entidades permiten justificar retrasos y generar información de contexto para los reportes.

La gestión de recursos materiales se modela a través de MATERIAL, ASIGNACION_MATERIAL y CONSUMO_MATERIAL, conformando una cadena que va desde el catálogo de insumos hasta el consumo efectivo registrado en cada obra. De manera análoga, el módulo de maquinaria se representa mediante las entidades MAQUINARIA, REGISTRO_MAQUINARIA y FALLA_MAQUINARIA, que permiten registrar el uso operativo y el historial de mantenimiento de los equipos.

Finalmente, el modelo incluye las entidades REPORTE para el control documental de la obra.

Diagrama de Entidad Relación





UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

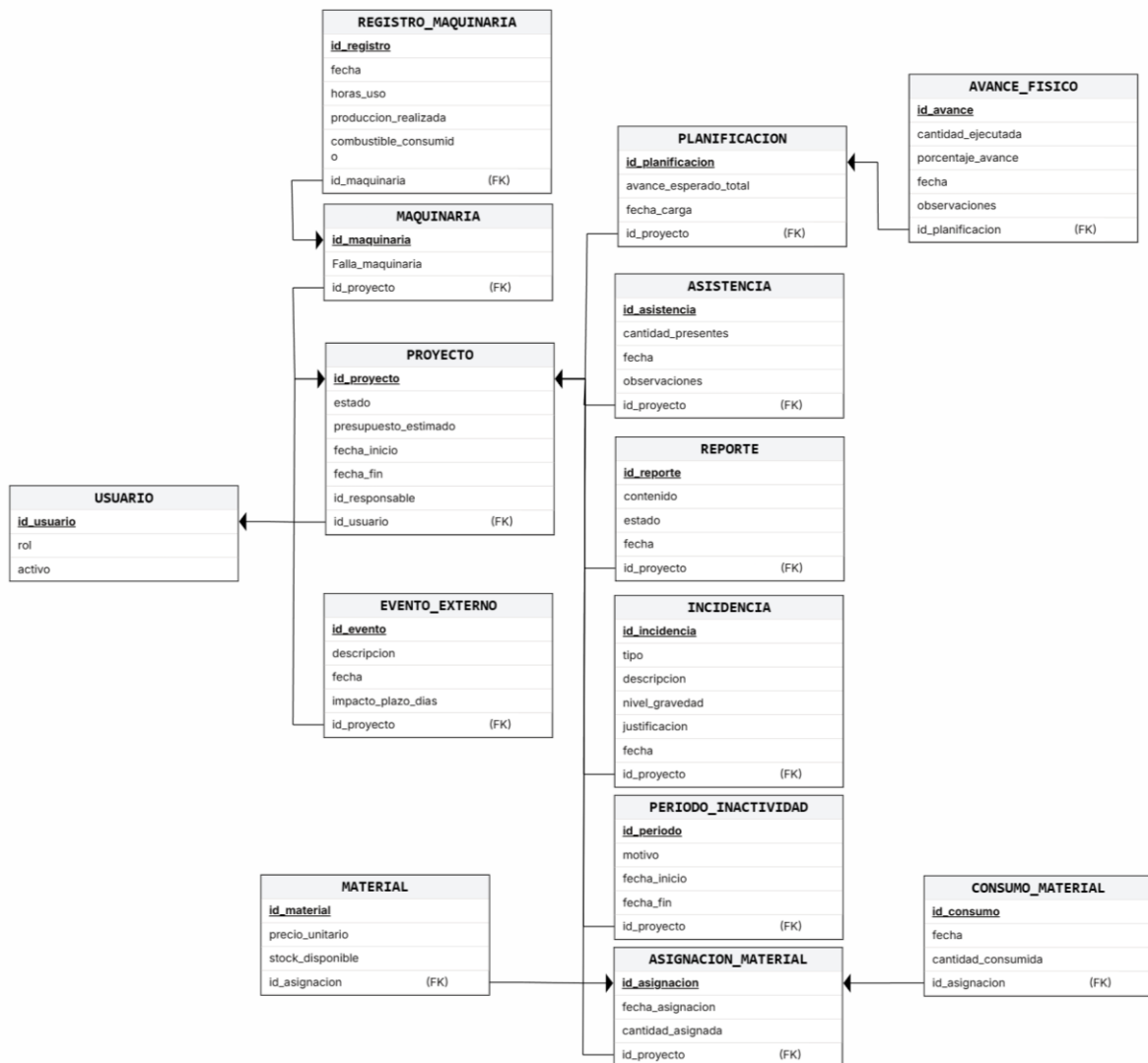
Práctico N°3

2026 - "Año de la Grandeza Argentina"



IC 413 - Ingeniería del Software I

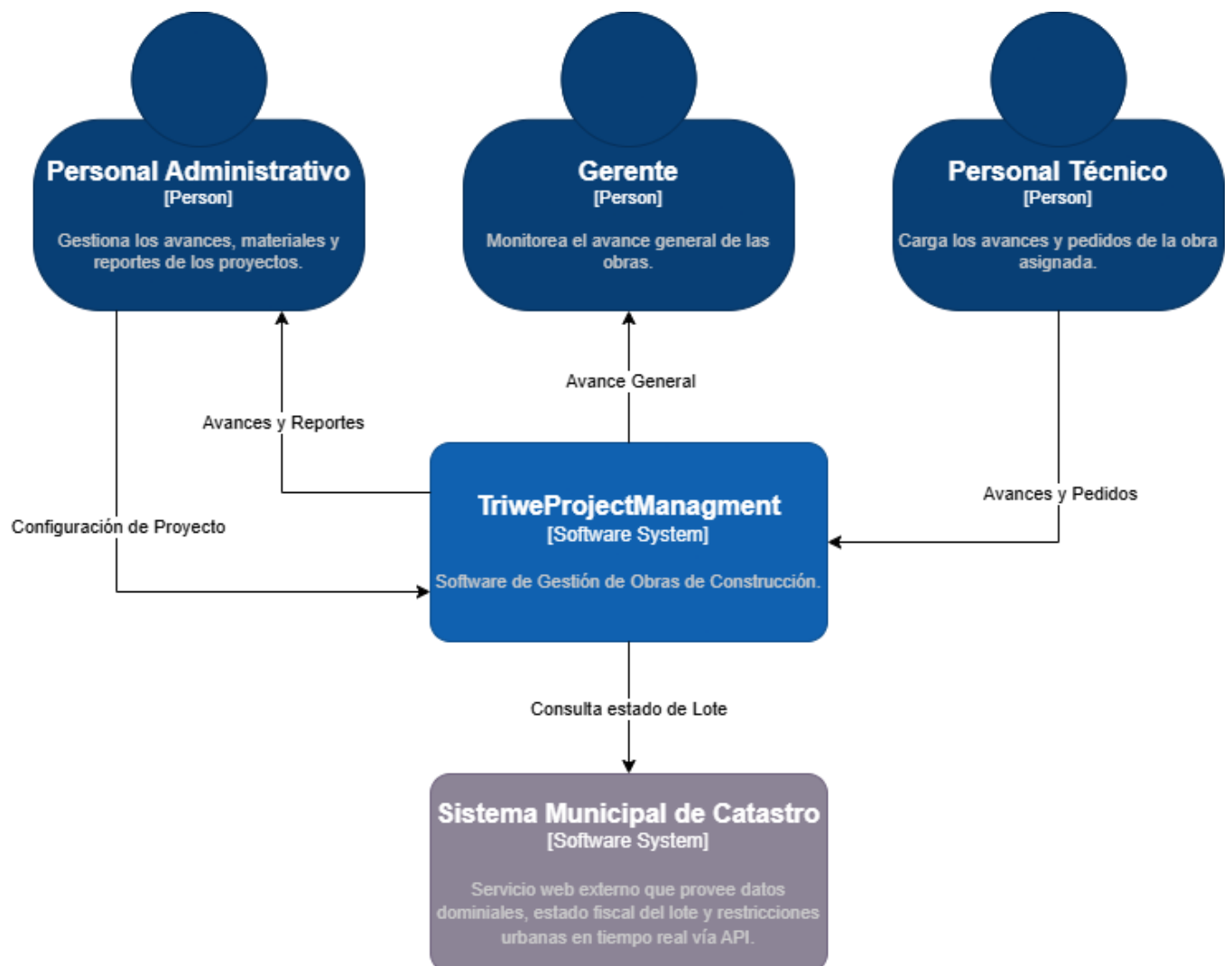
Diagrama Relacional



3)

Nivel 1 - Contexto

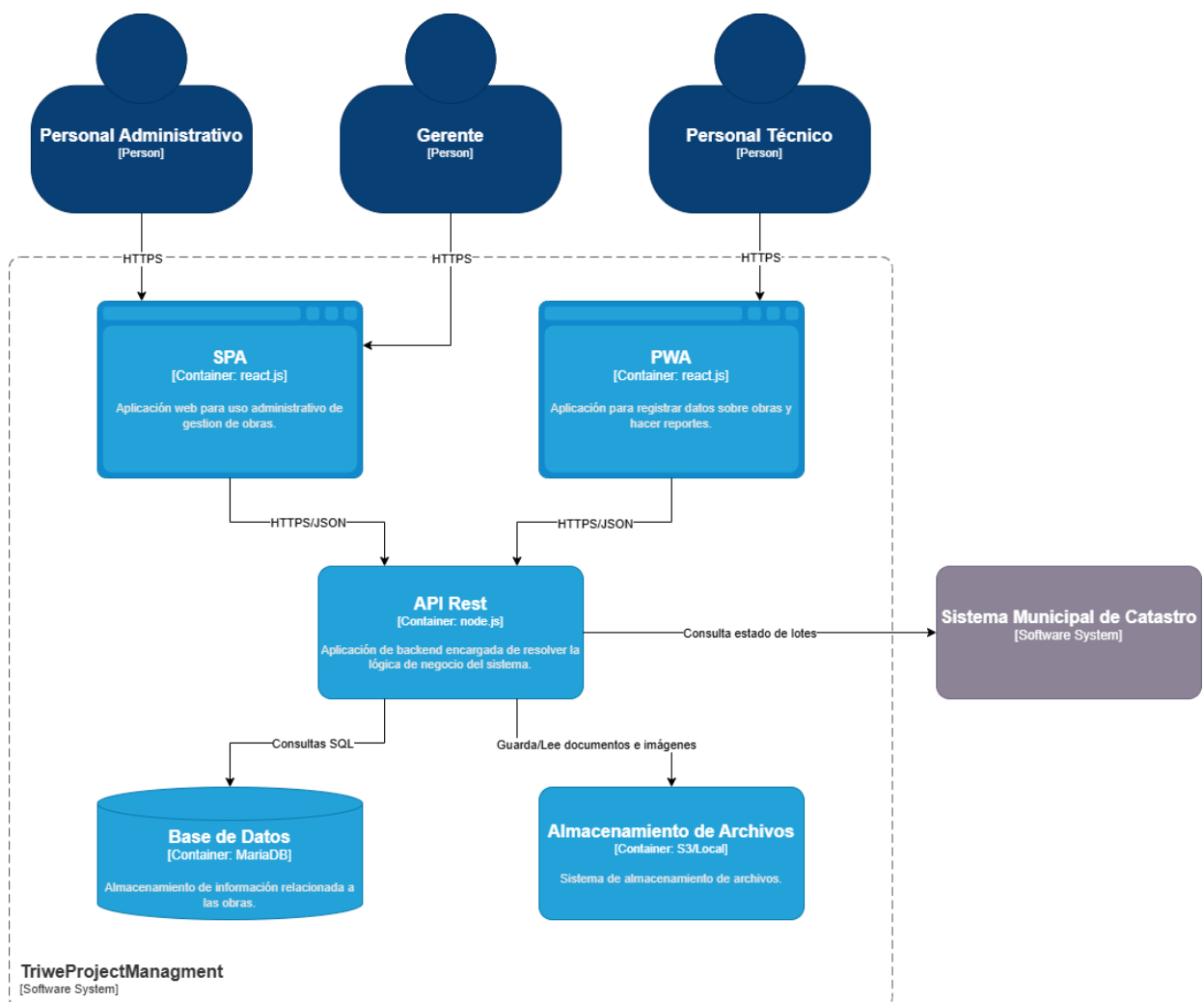
En el nivel de contexto, el sistema interactúa con tres tipos de usuarios internos: Personal Administrativo, Personal Técnico y Gerencia/Directivos.

Diagrama de Contexto

Nivel 2 - Contenedores

El sistema se compone de los siguientes contenedores principales:

- Aplicación Web/SPA (React.js): Interfaz de usuario accesible desde navegadores web en escritorio y notebooks. Consumida principalmente por el Personal Administrativo y la Gerencia.
- Aplicación Móvil Responsive (PWA): Interfaz optimizada para dispositivos móviles y tablets. Utilizada principalmente por el Personal Técnico en campo. Prioriza listas predefinidas, selección rápida y carga numérica simple (RNF09).
- API REST (Backend - Node.js/PHP): Núcleo del sistema que expone los servicios de negocio a las aplicaciones cliente. Gestiona la autenticación, autorización por roles y todas las operaciones sobre los datos del sistema.
- Base de Datos Relacional (MariaDB): Almacena de forma persistente toda la información del sistema: proyectos, usuarios, materiales, avances, reportes, maquinaria y documentos.
- Servicio de Almacenamiento de Archivos (File Storage): Repositorio para documentos PDF, imágenes de obra y archivos adjuntos. Accedido a través de la API REST.





UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

Práctico N°3

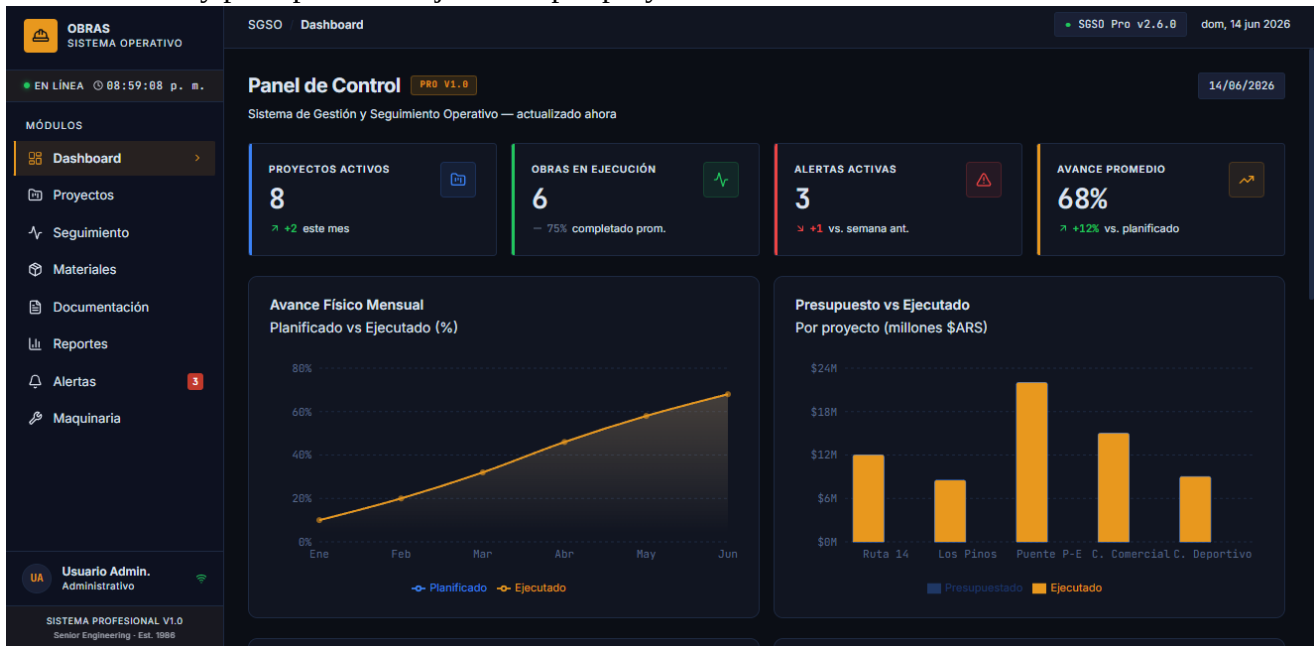
2026 - "Año de la Grandeza Argentina"



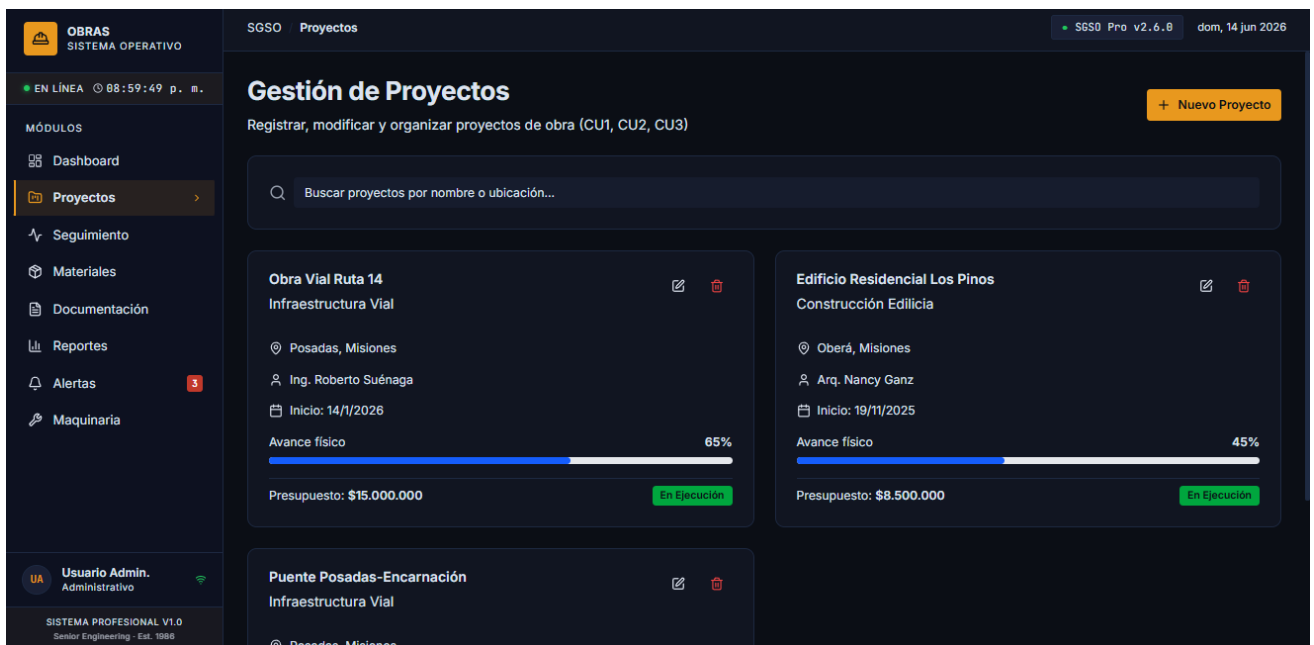
IC 413 - Ingeniería del Software I

Modelo de Interfaz

La interfaz empieza en el Dashboard a vista general del sistema con indicadores de proyectos activos, obras en ejecución, alertas y avance promedio. Incluye gráficos comparativos de avance físico mensual y presupuesto vs ejecutado por proyecto



El apartado de Gestión de Proyectos muestra la lista de obras registradas con datos de ubicación, encargado, fecha de inicio, avance físico y estado. Permite registrar, modificar y eliminar proyectos.





UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

Práctico N°3

2026 - "Año de la Grandeza Argentina"



IC 413 - Ingeniería del Software I

El apartado de Seguimiento Operativo muestra el formulario de registro de avance físico diario. El personal técnico selecciona el proyecto, ingresa el ítem de trabajo, la cantidad realizada y la unidad. El panel derecho muestra el historial de últimos registros.

OBRAS SISTEMA OPERATIVO

EN LÍNEA 09:00:02 p. m.

MÓDULOS

- Dashboard
- Proyectos
- Seguimiento**
- Materiales
- Documentación
- Reportes
- Alertas 3
- Maquinaria

Usuario Admin. Administrativo

SISTEMA PROFESIONAL V1.0 Senior Engineering - Est. 1986

SGSO Seguimiento

SGSO Pro v2.6.0 dom, 14 jun 2026

Seguimiento Operativo

Registrar avance físico, asistencia e incidencias (CU10, CU11, CU12, CU14, CU15)

Avance Físico Asistencia Incidencias Eventos Externos

Registrar Avance Físico (CU10)
Actualice el estado de ejecución de la obra mediante métricas específicas

PROYECTO
Seleccionar proyecto

FECHA
15/06/2026

ÍTEM DE TRABAJO
Ej: Excavación de zanja

CANTIDAD REALIZADA UNIDAD
0 m³

+ Registrar Avance

Últimos Registros
Historial de avance físico

Obra Vial Ruta 14	completado
Pavimentación asfalto	
450 m2	3/6/2026
Edificio Residencial Los Pinos	completado
Hormigonado columnas	
12 unidades	3/6/2026

La sección de Gestión de Materiales muestra el formulario de registro de consumo y asignación de materiales a obra. Muestra indicadores de tipos de material, stock total y alertas activas.

OBRAS SISTEMA OPERATIVO

EN LÍNEA 09:00:38 p. m.

MÓDULOS

- Dashboard
- Proyectos
- Seguimiento
- Materiales**
- Documentación
- Reportes
- Alertas 3
- Maquinaria

Usuario Admin. Administrativo

SISTEMA PROFESIONAL V1.0 Senior Engineering - Est. 1986

SGSO Materiales

SGSO Pro v2.6.0 dom, 14 jun 2026

Gestión de Materiales

Asignar materiales y registrar consumo (CU6, CU7, CU22)

Tipos de Material 5

Stock Total 13.850

Alertas Activas 1

Registrar Consumo de Materiales (CU22)
Controlar los materiales efectivamente utilizados

PROYECTO
Seleccionar proyecto

MATERIAL
Seleccionar material

CANTIDAD CONSUMIDA
0

FECHA
15/06/2026

+ Registrar Consumo

Asignar Materiales a Obra (CU6)
Asociar materiales específicos a cada proyecto

Permite controlar los recursos disponibles y utilizados en cada proyecto.

+ Asignar Materiales



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

2026 - "Año de la Grandeza Argentina"



Práctico N°3

IC 413 - Ingeniería del Software I

El apartado de Documentación permite utilizar el módulo de carga y consulta de archivos digitales. Permite subir documentos PDF, JPG y PNG asociados a proyectos, con filtros por proyecto y categoría.

OBRAS SISTEMA OPERATIVO

EN LÍNEA 09:01:02 p. m.

MÓDULOS

- Dashboard
- Proyectos
- Seguimiento
- Materiales
- Documentación**
- Reportes
- Alertas
- Maquinaria

Usuario Admin. Administrativo

SISTEMA PROFESIONAL V1.0 Senior Engineering - Est. 1986

SGSO Documentación

S6S0 Pro v2.6.8 dom, 14 jun 2026

Documentación

Almacenar y consultar documentos de obra (CU8, CU9, CU15)

Almacenar Documentación (CU8)
Guardar contratos, reportes, planos y fotografías de las obras

PROYECTO
Seleccionar proyecto

CATEGORÍA
Seleccionar categoría

ARCHIVO
Seleccionar archivo Sin archivos seleccionados

Formatos soportados: PDF, JPG, PNG (Máx. 10MB)

Subir Documento

Arrastra archivos aquí o usa el botón de carga

FILTRAR POR PROYECTO
Todos los proyectos

FILTRAR POR CATEGORÍA
Todas las categorías

La sección de Reportes y Control permite interactuar con el panel de revisión y aprobación de reportes operativos. Muestra el estado de cada reporte (pendiente, en revisión, aprobado, rechazado) y gráficos comparativos de avance vs desvío.

OBRAS SISTEMA OPERATIVO

EN LÍNEA 09:01:13 p. m.

MÓDULOS

- Dashboard
- Proyectos
- Seguimiento
- Materiales
- Documentación
- Reportes**
- Alertas
- Maquinaria

Usuario Admin. Administrativo

SISTEMA PROFESIONAL V1.0 Senior Engineering - Est. 1986

SGSO Reportes

S6S0 Pro v2.6.8 dom, 14 jun 2026

Reportes y Control

Revisar, editar y aprobar reportes operativos

Pendientes 1

En Revisión 1

Aprobados 1

Rechazados 0

Análisis Gráfico Comparativo

Avance Físico Mensual Planificado vs Ejecutado (%)

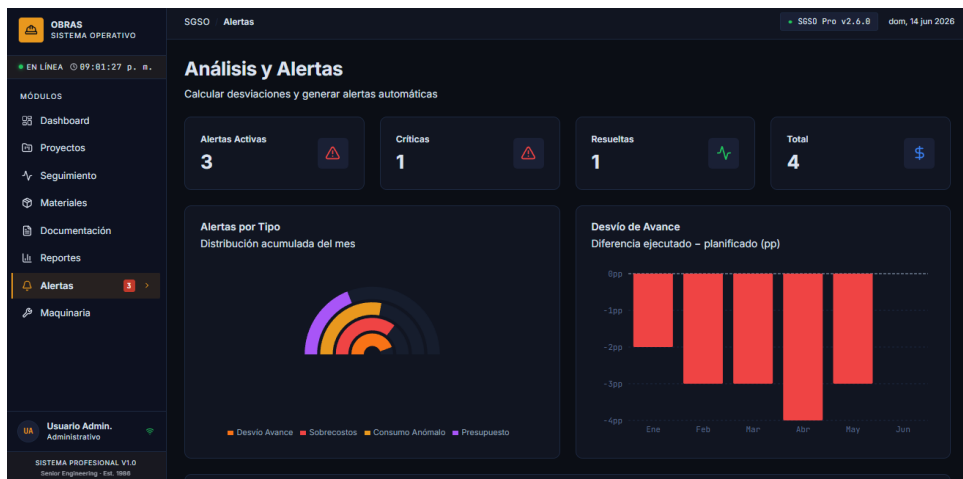
Mes	Planificado (%)	Ejecutado (%)
Ene	10	10
Feb	20	20
Mar	30	30
Abr	40	40
May	50	50
Jun	60	60

Desvío de Avance Diferencia ejecutado - planificado (pp)

Mes	Desvío (pp)
Ene	-2pp
Feb	-3pp
Mar	-3pp
Abr	-4pp
May	-3pp
Jun	-3pp



El apartado de Análisis y Alertas permite la visualización de alertas activas clasificadas por tipo (desvío de avance, sobrecostos, consumo anómalo). Incluye grafico de distribución por tipo y grafico de desvío de avance mensual.



Por ultimo en la sección de Gestión de Maquinaria permite ver el formulario de registro de uso de equipos. El encargado de taller ingresa la maquinaria, fecha, horas trabajadas, combustible consumido y producción realizada.

Registro de Uso de Maquinaria (CU20)
Registrar horas de uso, consumo de combustible y producción

MAQUINARIA
Seleccionar maquinaria

FECHA
15/06/2026

HORAS TRABAJADAS
0

COMBUSTIBLE CONSUMIDO (LITROS)
0

PRODUCCIÓN REALIZADA
Ej: m³ excavados, cargas transportadas

Información del Sistema
Casos de uso relacionados

- CU16:** Registrar uso de maquinaria. Permite analizar el rendimiento operativo de cada equipo mediante el registro de horas de uso, combustible y producción.
- CU20:** Encargado de taller. El encargado de taller registra el uso de maquinaria para analizar su rendimiento operativo.

+ Registrar Uso

Además de permitir notificar y visualizar las fallas en maquinas para su posible mantenimiento a futuro

Historial de Fallas y Reemplazos (CU17, CU23)
Consultar problemas recurrentes y mantenimientos realizados

Equipo	Falla	Componente	Acción	Fecha
Excavadora CAT 320	Falla en sistema hidráulico	Bomba hidráulica	Reemplazo de componente	14/5/2026
Grúa Torre TG-200	Desgaste en cable de elevación	Cable de acero	Reemplazo programado	31/5/2026

+ Registrar Falla o Mantenimiento



4)

4.a) Definición del Backlog

El backlog del proyecto fue construido a partir de los requerimientos funcionales y las historias de usuario identificadas en el Trabajo Practico N2. Se organizó en seis sprints de una semana cada uno, permitiendo implementar progresivamente las funcionalidades del sistema de gestión y seguimiento operativo de obras, priorizando los módulos críticos en los primeros sprints.

Sprint	Modulo Principal	Historias de Usuario	RF Asociados
Sprint 1	Gestion de Proyectos	HU01, HU02, HU03	RF01, RF02, RF03, RF04, RF19
Sprint 2	Seguimiento Operativo	HU04, HU05, HU07, HU08	RF05, RF06, RF08, RF09
Sprint 3	Gestion de Materiales y Documentacion	HU06, HU09, HU15	RF07, RF10, RF16
Sprint 4	Reportes, Validacion e Inactividad	HU17, HU18, HU22	RF17, RF21, RF22, RF25
Sprint 5	Analisis y Alertas	HU10, HU11, HU12, HU13, HU14	RF11, RF12, RF13, RF14, RF15
Sprint 6	Gestion de Maquinaria y Analisis Estrategico	HU19, HU20, HU21, HU23, HU24	RF18, RF23, RF24, RF27, RF28

4.b) Informe del Sprint Retrospective - Revisión del TP2

Objetivo del Sprint

Implementar las funcionalidades básicas del módulo de Seguimiento Operativo para permitir el registro diario de actividades de obra, asistencia del personal e incidencias ocurridas durante la ejecución del proyecto.

Aspectos que funcionaron bien

- Se definieron correctamente las entidades necesarias para registrar avances físicos, asistencias e incidencias.
- Se identificaron claramente los actores involucrados (Personal Técnico y Supervisores).
- Se logró modelar los principales procesos operativos mediante diagramas UML.
- El equipo mantuvo una buena distribución de tareas y comunicación durante el sprint.

Aspectos a mejorar

- Profundizar la validación de reglas de negocio relacionadas con los avances físicos.
- Mejorar la trazabilidad entre historias de usuario, requerimientos funcionales y modelos de diseño.
- Incorporar mayor detalle en algunos escenarios alternativos de los casos de uso.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

Práctico N°3

2026 - "Año de la Grandeza Argentina"



IC 413 - Ingeniería del Software I

Acciones para el próximo sprint

- Completar el modelado de eventos externos.
- Refinar el diseño de la base de datos para soportar futuras funcionalidades de análisis y alertas.
- Mantener revisiones periódicas entre los integrantes para detectar inconsistencias tempranamente.

4.c) Asignación de Roles Scrum

Los roles del equipo Scrum fueron asignados considerando las habilidades y disponibilidad de cada integrante, manteniendo la misma estructura que en el sprint anterior para garantizar continuidad en las responsabilidades de coordinación y desarrollo.

Rol	Integrante	Responsabilidades principales
Product Owner	Bareiro, Santiago Daniel	Priorizar el backlog, validar requerimientos funcionales y representar las necesidades del cliente. Responsable de asegurar que el producto entregado tenga el mayor valor posible para el usuario final.
Scrum Master	Paulus, Octavio Elias	Coordinar el cumplimiento de la metodología Scrum, organizar las reuniones de Daily, Sprint Planning, Review y Retrospective. Facilitar la eliminación de impedimentos del equipo.
Developer	Acosta, Alex Nahuel	Responsable del diseño técnico, modelado UML y diagramas de arquitectura. Elaboración de los modelos de clases, datos y comportamiento del sistema.
Developer	Molina, Juan Carlos	Encargado del desarrollo e implementación técnica del sistema. Revisión de la coherencia entre modelos de análisis y diseño propuestos.
Developer	Bareiro, Santiago Daniel	Además de su rol como PO, participación en la validación funcional de los modelos y apoyo en la documentación técnica del sprint.



4.d) Sprint Backlog - TP3

Sprint: Seguimiento Operativo

Duración estimada: 1 semana

ID	Historia de Usuario	Tarea
HU04	Registrar avance físico	Diseñar clase AvanceFisico y tabla AVANCE_FISICO
HU04	Registrar avance físico	Elaborar diagrama de secuencia CU10
HU04	Registrar avance físico	Elaborar diagrama de estados del avance físico
HU05	Registrar asistencia	Diseñar clase Asistencia y tabla ASISTENCIA
HU05	Registrar asistencia	Modelar flujo de registro de asistencia
HU07	Registrar incidencias	Diseñar clase Incidencia y tabla INCIDENCIA
HU07	Registrar incidencias	Modelar clasificación por gravedad
HU08	Registrar eventos externos	Diseñar clase EventoExterno y tabla EVENTO_EXTERNO
HU08	Registrar eventos externos	Incorporar eventos externos al modelo de datos
RF05-RF09	Validación	Revisar consistencia entre modelos UML y requerimientos
General	Documentación	Actualizar documentación del TP3

4.e) Informe del Sprint Planning

Durante la reunión de Sprint Planning se decidió trabajar sobre el módulo de **Seguimiento Operativo**, definido como el segundo incremento del proyecto. El equipo seleccionó las historias de usuario HU04, HU05, HU07 y HU08 debido a que representan las funcionalidades esenciales para registrar la actividad diaria de las obras y generar información confiable para los módulos posteriores.

Se acordó desarrollar los modelos UML, el modelo de clases y el modelo de datos correspondientes a:

- Registro de avance físico.
- Registro de asistencia.
- Registro de incidencias.
- Registro de eventos externos.

Asimismo, se estableció que los diagramas producidos deberán mantener coherencia con los requerimientos RF05, RF06, RF08 y RF09 definidos en el análisis del sistema.

La definición de tareas se distribuyó entre los integrantes según los roles Scrum previamente establecidos, priorizando la construcción de modelos que sirvan de base para los próximos sprints.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

Práctico N°3

2026 - "Año de la Grandeza Argentina"



IC 413 - Ingeniería del Software I

4.f) Herramienta de Seguimiento

Para el seguimiento del Sprint 2 se utilizará GitHub Projects, organizando las tareas mediante un tablero Scrum con las siguientes columnas:

Product Backlog	Sprint Backlog	En Desarrollo	En Revisión	Finalizado
HU04	Diseño clase AvanceFisico	Diagrama CU10	Revisión UML	Aprobado
HU05	Diseño clase Asistencia	Modelo de datos	Validación	Entregado
HU07	Diseño clase Incidencia	Casos de uso	Correcciones	Finalizado
HU08	Diseño clase EventoExterno	Diagramas	QA	Cerrado

El tablero permite visualizar el avance de cada actividad, asignar responsables y mantener la trazabilidad entre historias de usuario, requerimientos funcionales y artefactos generados durante el sprint.